

Sieci Komputerowe



⌘ Wykład

Sieci WAN

i technologie ostatniej mili

Materiały do Laboratoriów: WAN

Technologie



- ⌘ Podział pod kątem przybliżonej chronologii powstawania:
- ⌘ POTS
- ⌘ PTSN
- ⌘ ISDN
- ⌘ Frame Relay
- ⌘ ATM - Asynchronous Transfer Mode
- ⌘ T-carrier/E-carrier
- ⌘ CABLE MODEM - CableTV
- ⌘ EFM - Ethernet in the First Mile
- ⌘ EFM EPON – Ethernet Passive Optical Network
- ⌘ (A/H/V/DSL)- Asymmetric DSL
- ⌘ SDSL - Symmetric DSL
- ⌘ Sieci satelitarne i bezprzewodowe dalekiego zasięgu

POTS/PTSN



⌘ POTS (Plain Old Telephony System):

- ☒ Circuit switching
- ☒ Konwersja sygnału cyfrowego na bazie modemów, modulacja w całym paśmie (brak współdzielenia)
- ☒ Proste połączenia punkt-punkt

⌘ PTSN (Public Switched Telephone Network)

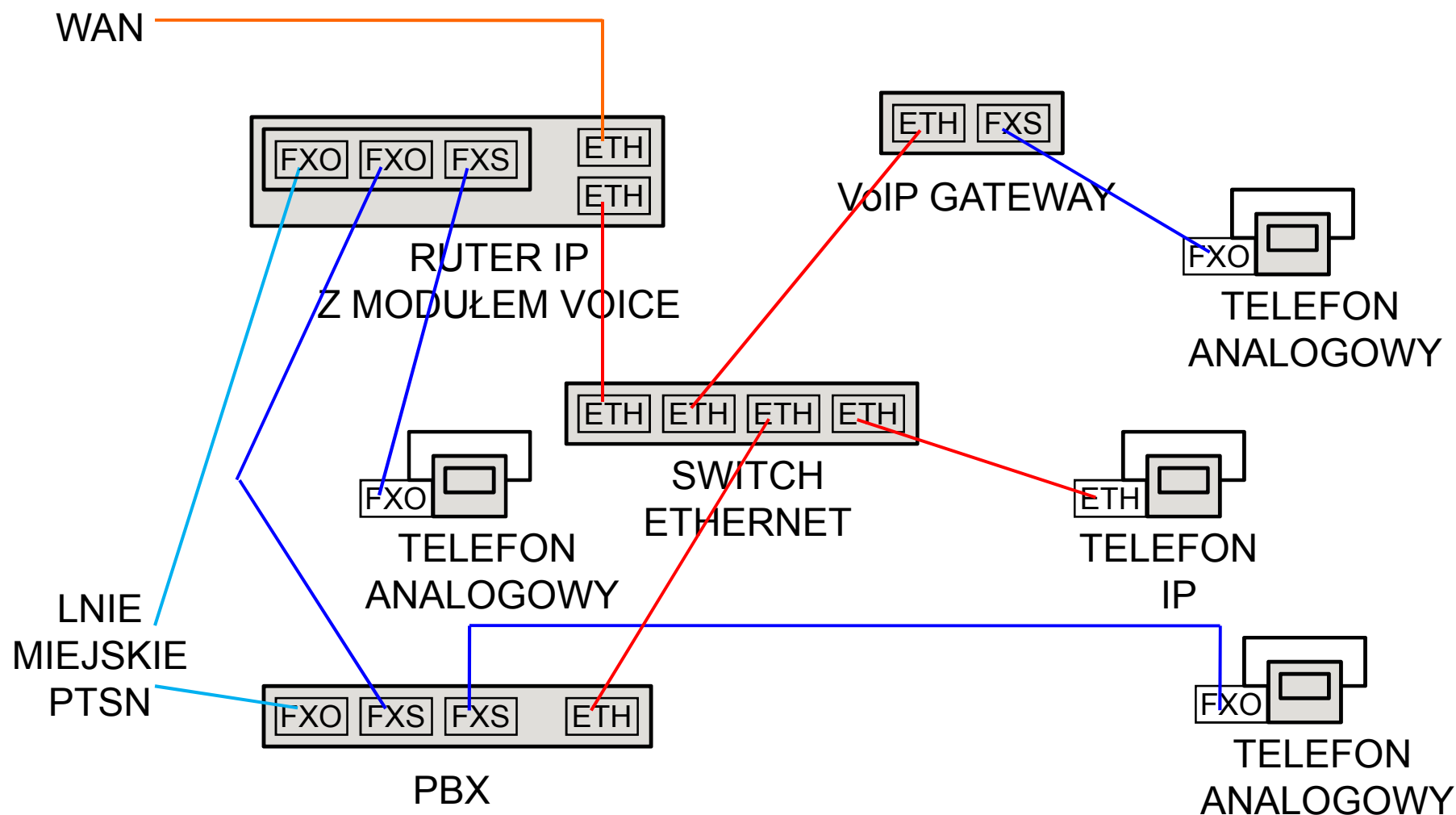
- ☒ Zwykła telefonia na bazie central, gdy może udostępniać kanały cyfrowe. W takim przypadku stosowany jest standard DS0 (*Digital Signal 0*) - 64 kbps lub DS1 (*Digital Signal 1*) - agregacja 24 przełączanych w czasie kanałów DS0 (*time-division multiplexing*),
- ☒ Punkt wyjścia dla ISDN

Integracja POTS z infrastrukturą LAN

- ⌘ W ruterach modularnych IP lub ruterach innych technologii mogą występować interfejsy POTS przeznaczone do integrowania usług Voice (VoIP, VoATM, VoFrameRelay itp.) z sieciami PTSN
- ⌘ PBX (Private Branch Exchange) – centralka abonencka POTS. Centrala może posiadać rozszerzenia VoIP – także integrując POTS z VoIP
- ⌘ Istnieją dwa rodzaje interfejsów POTS:
 - ⏏ FXS (*Foreign eXchange Subscriber*) - dostarcza „sygnał” telefoniczny i zasilanie (np. gniazdo telefoniczne w ścianie)
 - ⏏ FXO (*Foreign eXchange Office*) – zawiera dialer (np. gniazdo w aparacie telefonicznym POTS)
- ⌘ Rozszerzenie DID (*Direct Inward Dial*) interfejsów POTS – funkcjonalność centralki, umożliwiająca interpretację przedrostków numerów telefonicznych, przekazując połączenia do następnych centrerek obsługujących numery lokalne (z obcięciem przedrostka)

POTS + VoIP

– przykład instalacji



ISDN



- ⌘ ISDN - *Integrated Services Digital Network*
- ⌘ Technologia historyczna
- ⌘ Sieć cyfrowych połączeń lokalnych dla indywidualnych użytkowników
- ⌘ Integracja wielu usług na bazie jednego medium stosowana w czasach, gdy zapotrzebowanie na przepustowość było niewielkie
- ⌘ System kanałów cyfrowych w ramach łącza, z wyróżnionym kanałem sygnalizacyjnym stosowanym do zestawiania połączeń w pozostałych kanałach
- ⌘ Standardy:
 - ⊞ ISDN BRI (*Basic Rate Interface*) - trzy kanały dwa po 64 kbps, jeden 16 kbps (sygnalizacyjny)
 - ⊞ ISDN PRI (*Primary Rate Interface*) - 23 kanały do transmisji głosu i danych po 64 kbps każdy, jeden sygnalizacyjny 64 kbps

Frame Relay

- ⌘ Służy do komunikowania pomiędzy LAN lub wejściami do kolejnych sieci WAN.
- ⌘ Przesyła „ramki” - bazując na systemie przełączników i zestawianych w nich wirtualnych obwodów (PVC = *Permanent Virtual Circuit*, SVC = *Switched Virtual Circuit*)
- ⌘ W ramach sieci wyróżnia się interfejsy DTE i DCE (DTE to najczęściej wszystkie wyjścia z sieci Frame Relay)
- ⌘ Prosta ramka: PDU (Protocol Data Unit) ramki:
 - ⊞ Flag Field 1 - pole wstępu, 8 bitów
 - ⊞ DLCI (*Data-Link Connection Identifier*) - identyfikator kanału danych + bity sterujące, 16 bitów, w tym DLCI – 10 bitów
 - ⊞ Dane 1 - 8188 bajtów
 - ⊞ CRC, Suma kontrolna, 16 bitów
 - ⊞ Flag Field 2 - identyfikator końca, 8 bitów

Frame Relay

⌘ Funkcjonalność Frame Relay, a model ISO OSI:

- ☒ Warstwa fizyczna: SDH (*Synchronous Digital Hierarchy*)
- ☒ W warstwie łącza danych: adresacja Frame Relay
- ☒ Wsparcie dla wielu protokołów w warstwie sieci ISO OSI

⌘ Zalety stosowania:

- ☒ Uproszczenie adresacji lokalnych węzłów sieci (szczególnie z wykorzystaniem *Link Management Interface*)
- ☒ Przekazywanie ramek w wariancie cut-through (fast-forward) – bez oczekiwania na odbiór kompletnej ramki
- ☒ Traffic shaping
- ☒ Wiele wariantów udostępniania usług dla warstwy trzeciej ISO OSI

⌘ Termin potoczny: „chmura” Frame Relay (zbiór przełączników przekazujących ruch pomiędzy segmentami sieci Frame Relay)

⌘ Możliwe tworzenie wielu segmentów sieci IP w jednej chmurze

Cisco IOS – konfigurowanie Frame Relay, back-to-back

- ⌘ W wariancie back-to-back wykorzystano jeden numer DLCI (w przykładzie równy 42). Nie zastosowano przełącznika Frame Relay:

```
R1(config)#interface Serial0/1
R1(config-if)#ip address 200.200.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#encapsulation frame-relay
R1(config-if)#no keepalive
R1(config-if)#frame-relay map ip 200.200.1.1 42
R1(config-if)#frame-relay map ip 200.200.1.2 42
```

```
R2(config)#interface Serial0/1
R2(config-if)#ip address 200.200.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)#encapsulation frame-relay
R2(config-if)#no keepalive
R2(config-if)#frame-relay map ip 200.200.1.1 42
R2(config-if)#frame-relay map ip 200.200.1.2 42
```

Cisco IOS – przełącznik

Frame Relay

- ⌘ Konfigurowanie przełącznika – konfigurowanie interfejsu :

FRSwitch(config)#frame-relay switching

FRSwitch(config)#int serial 4

FRSwitch(config-if)#no ip address

FRSwitch(config-if)#encapsulation frame-relay

FRSwitch(config-if)#frame-relay intf-type dce

FRSwitch(config-if)#frame-relay lmi-type ansi

- ⌘ Definiowanie reguły trasowania dla DLCI w przełączniku:

FRSwitch(config)#int serial 4

FRSwitch(config-if)#frame-relay route 123 interface serial 5 444

gdzie 123 to DLCI ramki przychodzącej, 444 to nowe DLCI tej ramki wysyłanej następnie przez interfejs Serial 5

- ⌘ DLCI o wartościach 1019-1022 zostały przeznaczone do adresowania Multicast.

Cisco IOS – wysyłanie ruchu do Frame Relay

- ⌘ Konfigurowanie rutera-bramki (brzegowego) – analogicznie jak w back-to-back, jednak pamiętając o właściwych wartościach DLCI (będą zmieniane w przełączniku i są definiowane osobno dla każdego IP):

Router(config-if)#encapsulation frame-relay

Router(config-if)#bandwidth 64

Router(config-if)#frame-relay map ip 200.200.201.2 102 broadcast

gdzie *200.200.201.2* to adres IP przeciwnego wyjścia z Frame Relay (interfejsu Frame-Relay w innym routerze-bramce). Bandwidth (kbps) ma na celu ochronę przełącznika przed przeciążeniem.

- ⌘ Diagnostyka (zarówno w przypadku przełącznika Frame Relay jak i routerów brzegowych):

FRSwitch#show frame-relay map

FRSwitch#show frame-relay pvc

Router#show frame-relay map

Router#show frame-relay pvc

Cisco IOS – ruter-bramka

Frame Relay, pod-interfejsy

- ⌘ Alternatywa dla mapowania IP to emulowanie pod-interfejsów typu *point-to-point* (wówczas mapowanie nie jest potrzebne, ponieważ pod-interfejs jest dedykowany do komunikowania się tylko z jednym zdalnym ruterem-bramką):

```
R1(config)#int serial 0/0.5 point-to-point
```

```
R1(config-subif)#frame-relay interface-dlci 102
```

```
R1(config-subif)#bandwidth 64
```

```
R1(config-subif)#ip address 200.200.101.1 255.255.255.0
```

```
R2(config)#int serial 0/0.6 point-to-point
```

```
R2(config-subif)#frame-relay interface-dlci 101
```

```
R2(config-subif)#bandwidth 64
```

```
R2(config-subif)#ip address 200.200.102.1 255.255.255.0
```

gdzie 5 i 6 to indeksy pod-interfejsów, 101 i 102 do DLCI w segmentach Frame Relay przylegających do ruterów-bramek

Frame Relay – funkcjonalność dostarczana

- ⌘ Typowe układy połączeń węzłów (ruterów-bramek) wprowadzających ruch do chmury Frame Relay (emulowane przez tą technologię) to:
 - ☒ Zestaw połączeń *point-to-point* (możliwe jest tylko tworzenie wielu indywidualnych tuneli dla zdalnych sieci IP)
 - ☒ *Full-mesh* – gwarantowane jest połączenie „każdy z każdym” i możliwa jest symulacja rozgłaszania (np. IP multicast)
 - ☒ *Point-to-multipoint* – jeden węzeł (tzw. *hub-on-spoke*) pośredniczy w komunikacji pozostałych
- ⌘ Swoją drogą Frame Relay udostępnia tzw. *pseudo broadcast* – przekazywanie w połączeniach punkt-punkt na przeciwległą stronę chmury także datagramów oznaczonych jako broadcast
- ⌘ Istnieje protokół Inverse-arp umożliwiający pozyskiwanie adresów IP węzłów zdalnych
- ⌘ W każdym przełączniku Frame Relay możliwe są do skonfigurowania niezależne reguły Traffic shaping

Traffic shaping

⌘ Parametry regulujące Traffic shaping:

- ☒ CIR (*Committed Information Rate*) – przepustowość gwarantowana w danym momencie przez dostawcę, jednostka: bps
- ☒ MINCIR – przepustowość zawsze gwarantowana za którą płaci odbiorca usługi, jednostka: bps
- ☒ EIR (*Excess Information Rate*) – warunkowa przepustowość dodatkowa, powyżej tej wartości ramki będą gubione. W Cisco interpretowana liczbowo jako nadwyżka nad CIR ($CIR + EIR = \text{Peak Rate}$), jednostka: bps
- ☒ TC – chwila czasowa (podstawa rozliczania ilości przekazanych danych), jednostka: sekunda lub milisekunda
- ☒ BC (*Burst Committed*) - ilość danych, którą urządzenie akceptuje w normalnych warunkach (w czasie TC), jednostka: bit lub bajt
- ☒ BE (*Burst Excess*) - ilość danych, którą urządzenie jeszcze akceptuje po przekroczeniu BC (w czasie TC), jednostka: bit lub bajt

Traffic Shaping – Token bucket model



- ⌘ *Token bucket model* jest uniwersalnym mechanizmem kontroli przepływu danych, dedykowanym nie tylko dla Frame Relay
- ⌘ W prostym wariantcie zakłada obliczanie na podstawie CIR oraz BC liczby interwałów (w ciągu sekundy) zliczania danych przesłanych (wynoszącej CIR/BC). Dzięki temu – długość chwili czasowej można (pośrednio) modyfikować – i tym samym sterować wielkością jednorazowo przesyłanej porcji informacji (np. w celu zredukowania opóźnienia)
- ⌘ W każdym TC „*token bucket*” jest wypełniany „*tokenami*” do zużycia (w ilości BC) – i tyle w chwili TC można wysłać danych, niezużyte „*tokeny*” są usuwane.
- ⌘ W rozszerzonym modelu (*Dual leaky token bucket*) niezużyte tokeny trafiają do drugiego *token bucket* tworząc limit zapasowy (BE). W następnej (kolejnej) chwili czasowej możliwe jest jego wykorzystanie (często warunkowo – gdy łącze ma wolną przepustowość). Poprzednie niezużyte tokeny BE też są usuwane.

Frame Relay – Traffic Shaping



- ⌘ Poszczególne zliczenia bajtów przekazanych w każdej chwili czasowej (o długości TC) są sumowane, dając tzw. *Bytes Committed*
- ⌘ Wartość TC nie jest konfigurowana w przełączniku Frame Relay lecz obliczana na podstawie CIR i BC (powinna wynosić 10 – 125 ms)
- ⌘ MINCIR nie powinno być większe od $CIR \cdot 0,95$ (porównanie z CIR w przeciwieństwie do MINCIR uwzględnia pola CRC i rozszerzeń nagłówków ramki Frame Relay)
- ⌘ Funkcjonowanie CIR/EIR umożliwia płynne rozliczanie wykorzystanej przepustowości. Chwilowe przekroczenie limitu (dla TC) spowoduje wygenerowanie opóźnienia (przekazanie w następnych TC), a nie utratę ramek

Frame Relay

obsługa przeciążeń

- ⌘ Tryby adaptacji (*Adaptive-shaping*), czyli w konsekwencji - informowania o przeciążeniach:
 - ☒ FECN (*Forward-Explicit Congestion Notification*) – urządzenie otrzymuje ramki z aktywnym bitem informującym, iż nadawca wysłał ramkę będąc przeciążonym (*congestion*). Przełącznik może podjąć decyzję o przekazywaniu ramek w tym TC zgodnie z protokołami warstw wyższych
 - ☒ BECN (*Backward Explicit Congestion Notification*) – urządzenie otrzymuje ramki z aktywnym bitem informującym, iż odbiorca otrzymał ramkę idącą w przeciwnym kierunku, będąc przeciążonym. Przełącznik może podjąć decyzję o wstrzymaniu wysyłania ramek.
 - ☒ Ponadto - ramki transmitowane z szybkością przekraczającą wartość CIR + EIR mają ustawiany bit DE (*Discard Eligibility*) i mogą być usuwane z sieci przez inne przełączniki (które są przeciążone)

Cisco IOS - Frame Relay – Traffic Shaping

⌘ Konfigurowanie listy Traffic Shape:

```
FRSwitch(config)#map-class frame-relay klasaRuchu
FRSwitch(config-map-class)#frame-relay cir 12000000
FRSwitch(config-map-class)#frame-relay mincir 10000000
FRSwitch(config-map-class)#frame-relay adaptive-shaping becn
FRSwitch(config-map-class)#frame-relay bc 8000
FRSwitch(config-map-class)#frame-relay be 16000
```

⌘ Przypisanie do interfejsu dla konkretnego połączenia punkt-punkt:

```
FRSwitch(config)#interface Serial0/0.1 point-to-point
FRSwitch(config-if)#ip address 200.200.200.1 255.255.255.0
FRSwitch(config-if)#frame-relay interface-dlci 444
FRSwitch(config-if)#frame-relay class klasaRuchu
```

⌘ Weryfikacja:

```
FRSwitch#show traffic-shape
FRSwitch#show frame-relay pvc 16
```

Frame Relay – LMI, połączenia SVC

- ⌘ Protokół LMI (*Link Management Interface*) - w ramach Frame Relay poza definiowaniem standardów dla DLCI umożliwia także zarządzanie SVC
- ⌘ SVC (*Switched Virtual Circuit*) zestawiane są tymczasowo pomiędzy urządzeniami DTE
- ⌘ Istnieje kilka wariantów protokołu LMI, różniących się sposobem kodowania ramek:
 - ⏏ cisco
 - ⏏ ansi
 - ⏏ q933a
- ⌘ W Cisco stosuje się dwa standardy identyfikowania adresów zdalnych tzw. *Plain Networking*: E.164 oraz X.121, wykorzystywane w LMI do poszukiwania urządzenia zdalnego (posiadającego wyspecyfikowane DLCI) w celu zestawienia PVC

Frame Relay – konfigurowanie SVC

- ⌘ Konfigurowanie interfejsu w ruterze (w obydwu ruterach-bramkach stworzymy analogiczną konfigurację, zamieniając miejscami identyfikatory charakterystyczne dla danej ze stron):

Router(config)#interface Serial 0/0

Router(config-if)#ip address 200.200.200.1 255.255.255.0

Router(config-if)#encapsulation frame-relay

Router(config-if)#frame-relay lmi-type q933a

Router(config-if)#frame-relay svc

Router(config-if)#map-group mapaAdresow

Router(config-if)#frame-relay interface-dlci 50

Router(config-fr-dlci)#class klasaRuchu

gdzie dla DLCI = 50 przypisujemy dodatkowo klasę ruchu (definiowaną w kolejnym kroku)

Frame Relay – konfigurowanie SVC

⌘ Zdefiniowanie listy-mapowania określającej:

- ☒ Parę identyfikatorów plain-networking (w przykładzie: 8888 i 9999)
- ☒ IP w interfejsie zdalnym (lokalny jest znany w urządzeniu)
- ☒ Klasę ruchu PRZEKAZYWANĄ do kolejnych przełączników w ramach SVC:

```
Router(config)#map-list mapaAdresow source-addr
```

```
X121 8888 dest-addr X121 9999
```

```
Router(config-map-list)#ip 200.200.200.2 class klasaRuchu ietf
```

```
Router(config-map-list)#exit
```

```
Router(config)#map-class frame-relay klasaRuchu
```

```
Router(config-map-class)#frame-relay
```

```
traffic-rate 40000000 60000000
```

⌘ Gdzie *ietf* to typ ramkowania umożliwiający przekazanie informacji o klasie, *40000000* to CIR, *60000000* to CIR+EIR (*Peak Rate*)

ATM (I)



- ⌘ ATM - *Asynchronous Transfer Mode*
- ⌘ Jednostka komunikacyjna: celka ATM
- ⌘ Sieć bazuje na systemie komutacji typu cell-switching
- ⌘ Topologia gwiazdy hierarchicznej oparta przełączniki celek (nazywane też przełącznicami ATM)
- ⌘ Celki nadchodzące do przełącznika ATM kierowane są na właściwą drogę (do kolejnego przełącznika) na podstawie zawartych w nagłówku informacji adresowych (przy czym przełączanie pakietów następuje sprzętowo)
- ⌘ ATM znajduje zastosowania w WAN, PTSN (tu głównie w instalacjach ostatniej mili).
- ⌘ ATM zostało wyparte z LAN przez Ethernet (głównie z uwagi na duży koszt urządzeń)

ATM – VCC i VPC



- ⌘ Droga danych przez sieć ATM prowadzi poprzez poszczególne połączenia fizyczne pomiędzy przełącznikami ATM (funkcjonuje także nazwa: „przełącznice ATM”)
- ⌘ Pomiędzy stacjami źródłową a docelową zestawiane jest logiczne połączenie, zwane kanałem wirtualnym - VCC (*Virtual Channel Connection*) obowiązująca dla wyizolowanego strumienia nie wyprzedających się celek
- ⌘ Zestaw kanałów o wspólnym węźle docelowym i źródłowym tworzy tzw. wirtualną ścieżkę - VPC (*Virtual Path Connection*)
- ⌘ W łączy fizycznym może istnieć wiele wirtualnych ścieżek.
- ⌘ Celka z danymi odbierana przez przełącznik może otrzymać nową zmienić przynależność do VCC i VPC (zestawienie to obowiązuje tylko lokalnie pomiędzy dwoma stacjami)
- ⌘ Stacją może być przełącznik ATM lub ruter brzegowy chmury ATM

Cisco IOS – konfigurowanie PVC ATM back-to-back



- ⌘ Bez pośrednictwa przełącznika ATM wykorzystywany jest ten sam PVC w obydwu ruterach-bramkach:

```
R1(config)#int atm 1/1
```

```
R1(config-if)#ip address 200.200.200.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#no shut
```

```
R1(config-if)#pvc 1/32
```

```
R1(config-if-pvc)#protocol ip 200.200.200.2 broadcast
```

```
R1(config-if-pvc)#protocol ip 200.200.200.1 broadcast
```

```
R2(config)#int atm 1/1
```

```
R2(config-if)#ip address 200.200.200.2 255.255.255.0
```

```
R2(config-if)#no shut
```

```
R2(config-if)#pvc 1/32
```

```
R2(config-if-pvc)#protocol ip 200.200.200.2 broadcast
```

```
R2(config-if-pvc)#protocol ip 200.200.200.1 broadcast
```


ATM - interfejsy



⌘ Wyróżnia się dwa rodzaje interfejsów sieciowych ATM:

- ☒ UNI (*User-Network Interface*) - interfejs do urządzenia końcowego (stacji kończącej wirtualną ścieżkę)
- ☒ NNI (*Network-Network Interface*) - interfejs do innej przełącznicy ATM (pomiędzy przełącznicami)

⌘ Podstawowe zadania przełącznika ATM:

- ☒ Przekazywanie celek
- ☒ Mapowanie VPI/VCI na porty fizyczne
- ☒ Przebudowa adresacji celek przed wysłaniem do nowego segmentu PVC/SVC
- ☒ Zarządzanie zestawianiem SVC
- ☒ Zarządzanie adresacją NSAP

Cisco IOS – konfigurowanie przełącznika ATM, PVC

- ⌘ W przełączniku określamy do jakiego interfejsu przekierować celkę o danym VPI/VCI otrzymaną przez inny interfejs. Dodatkowo – VCI/VPI celki ulegają konwersji

```
ATMSwitch(config)#interface atm 12/0/0  
ATMSwitch(config-if)#ip address 200.200.200.1  
ATMSwitch(config-if)#atm pvc 0 50 interface atm 12/1/0 0 60
```

```
ATMSwitch(config-if)#interface atm 12/1/0  
ATMSwitch(config-if)#ip address 200.200.200.2  
ATMSwitch(config-if)#atm pvc 0 60 interface atm 12/0/0 0 50
```

gdzie konfiguracja dotyczy UNI (prowadzących do ruterów IP)

- ⌘ Diagnostyka

```
show atm vc interface atm 12/0/0  
show atm vc interface atm 12/1/0
```

Cisco IOS – konfigurowanie ruterów-bramek ATM, PVC

- ⌘ Z użyciem pod-interfejsów możliwe jest interpretowanie różnych adresów IP dla określenia celu przekazywania ramek ATM w PVC:

```
R1(config)#int atm 1/1.10 multipoint
R1(config-if)#ip address 200.200.200.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#pvc 0/50
R1(config-if-pvc)#protocol ip 200.200.200.2 broadcast
R1(config-if-pvc)#protocol ip 200.200.200.1 broadcast
```

```
R2(config)#int atm 1/1.5 multipoint
R2(config-if)#ip address 200.200.200.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#pvc 0/60
R2(config-if-pvc)#protocol ip 200.200.200.1 broadcast
R2(config-if-pvc)#protocol ip 200.200.200.2 broadcast
```

Celka ATM



⌘ Celka ATM:

- ☒ Długość stała: 53 bajty, dzięki temu znaczne uproszczenie formatu i budowy przełącznic ATM. 5 bajtów to nagłówek, 48 - ładunek
- ☒ Spory narzut na nagłówki (5 bajtów nagłówka, czyli 10% wielkości celki)
- ☒ Celka nie posiada w sobie adresu docelowego dla danych, jedynie identyfikatory VCI (*Virtual Path Identifier*) i VPI
- ☒ Dzięki VPC celki nie mogą się wyprzedzać
- ☒ Dwa warianty celek: UNI, NNI
- ☒ Wprowadzenie bitu pilności (*Cell Loss Priority*) – umożliwiające usuwanie celek mniej istotnych w przypadku przeciążenia łącz/urządzeń.

Celka ATM – warianty UNI i NNI

⌘ UNI:

GFC	VPI	VCI	PT	CLP	HEC
-----	-----	-----	----	-----	-----

⌘ NNI:

VPI	VCI	PT	CLP	HEC
-----	-----	----	-----	-----

- ⌘ GFC (*Generic Flow Control*) – 4 bity, tylko w UNI. Przy wejściu /wyjściu z chmury ATM pole może służyć do określenia CoS na zewnątrz chmury
- ⌘ VPI (Virtual Path Identifier) - 8 bitów w UNI lub 12 bitów w NNI
- ⌘ VCI (Virtual Channel Identifier) – 16 bitów
- ⌘ PT (Payload Type) – 3 bity, określa czy celka pełni rolę sygnalizacyjną lub czy transportuje dane
- ⌘ CLP (Cell Loss Priority) – 1 bit, gdy równy 1 to celka może być utracona
- ⌘ HEC – 8 bitów, suma kontrolna

Nagłówek celki ATM

- ⌘ 2 rodzaje celek: UNI i NNI
- ⌘ W skład nagłówka celki ATM (5 bajtów) wchodzi następujące pola:
 - ⊞ GFC (*Generic Flow Control*) - 4 bity, występujące tylko w UNI.
 - ⊞ VPI (*Virtual Path Identifier*) - 8 bitów w UNI, 12 bitów w NNI (4 bity przejęte po GFC)
 - ⊞ VCI (*Virtual Channel Identifier*) - 16 bitów
 - ⊞ PT (*Payload Type*) - 3 bity
 - ⊞ CLP (*Cell Loss Priority*) – 1 bit, gdy równy 0 to celka nie powinna być usunięta przy przeciążeniu przełącznicy lub rutera
 - ⊞ HEC (*Header Error Control*) - suma kontrolna

ATM - NSAP



- ⌘ NSAP - *Network Service Access Point*
- ⌘ Adresy określone dla przełączników wyprowadzających ruch z chmury ATP
- ⌘ Ich część: ESI (*End System Identifier*) jest określana dla punktów styku chmury z innymi sieciami (np. IP). Te punkty to typowo routery CTP (Circuit to Packet) przeprowadzające ruch ATM do innej technologii
- ⌘ W zastosowaniu praktycznym konieczne jest wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego konwersję adresu IP na adres NSAP. Zapewnia go protokół ATM ARP. W jednym z routerów ESI osadzamy serwer ATM ARP, pozostałe informujemy o lokalizacji serwera (posługując się adresem NSAP). Każdy router ESI przesyła do serwera ATM ARP swój przedrostek (ESI), otrzymuje zwrótnie pełny adres NSAP.

Adresacja wyjść z chmury

ATM - AESA NSAP ATM

- ⌘ 20 bajtowy adres, struktura hierarchiczna, w niej między innymi numer telefonu adresata, id kraju, ID jednostki administrującej itp.
- ⌘ 3 warianty, rodzaj wariantu jest określany wartością pierwszego wspólnego dla wszystkich wariantów pola adresu - kodu AFI (*Authority and Format Identifier*)

- ⌘ DCC, kod AFI = 39, dla sieci publicznych (CDD - *Data Country Code*)

39	DCC	Do wykorzystania	ESI	SEL
----	-----	------------------	-----	-----

- ⌘ ICD, kod AFI = 47, dla organizacji prywatnych (pole to IDI – *Initial Domain Identifier*), 16 bitów

47	IDI	Do wykorzystania	ESI	SEL
----	-----	------------------	-----	-----

- ⌘ E.164, kod AFI = 45, dla telefonii i ISDN - zawiera (*zbieżność nazwy*) ICD – (*International Code Designator*), prefiks telefoniczny, 48 bitów

45	ICD		ESI	SEL
----	-----	--	-----	-----

AESA NSAP ATM

interpretacja pól adresu



- ⌘ Adresacja NSAP jest wykorzystywana nie tylko w ATM (również np. w IS-IS, Frame Relay, SDH, X.25)
- ⌘ Części adresu NSAP „do wykorzystania” + ESI + SEL łącznie określone są mianem *Domain Specific Part*, czyli części adresu prowadzącej do celu (wyjście z ATM)
- ⌘ Wariant E.164 to numer telefonu w standardzie ISDN (adres *Plain Networking*)
- ⌘ W chmurze ATM urządzenia Cisco domyślnie używają AFI = 47 - czyli wersji IDC adresu AESA NSAP (dla organizacji prywatnych)
- ⌘ Na potrzeby unikatowości adresacji AESA NSAP wykorzystuje się także protokoły ARP w ruterach – bramkach, które przekazują informacje o MAC tych bramek (umieszczanych w polu ESI)

Adresacja NSAP w Cisco – interpretacja pól

- ⌘ Urządzenia Cisco identyfikują się poprzez wartość IDI = 0x0091
- ⌘ Dodatkowo 4 najstarsze bajty przestrzeni „do wykorzystania” otrzymują wartość 0x81000000 (przestrzeń ta w AESA NSAP razem z ESI i SEL noszą nazwę „Domain Specific Part” – określają faktyczny adres wyjścia z ATM)
- ⌘ W Cisco SEL jest wykorzystywany do określenia numeru interfejsu w przełączniku ATM prowadzącego do wyjścia z ATM (rutera brzegowego)
- ⌘ Pole ESI to *End System Identifier* to najczęściej adres MAC rutera (48 bitów)
- ⌘ Dolna część pola „do wykorzystania” do MAC przełącznika ATM

47	0x0091	0x81000000	MAC ATM	MAC BRAMKI	SEL
----	--------	------------	---------	------------	-----

Cisco IOS – NSAP, przykład pól adresu

⌘ *ATMSwitch(config)#show atm nsap-address*

Switch Address(es):

47.0091810000000012723D8304.016070E74801.12 active

gdzie

IDI = 0x0091

górną część „do wykorzystania” = 0x8100000000

MAC ATM = 0x12723D8304

MAC bramki = 0x016070E748

numer interfejsu = 0x0112 (tu: ATM 1/1/2)

ATM warstwa AAL



- ⌘ AAL – (ATM Adaptation Layer)
- ⌘ Określa zasady transmisji przez sieć ATM dotyczące:
 - ☒ fragmentacji i defragmentacji przekazywanej treści
 - ☒ obsługi błędów
 - ☒ kontroli przepływu
- ⌘ AAL na podstawie typu pochodzącego zgłoszenia, pomaga określić technologię wspierającą transmisję i dostosowuje jednostki informacyjne warstw wyższych do sposobu przesyłania informacji w standardzie ATM
- ⌘ Przykłady technologii korzystających z AAL: Gigabit Ethernet, IP, SONET, Frame Relay

ATM AAL



⌘ 5 wersji (i tym samym klas usługi ATM):

- ☑ AAL Type 0, Class X (nazywany *Raw Cells* lub *Cell Relay*) – bazowy, 48 bajtowe celki bez nagłówków
- ☑ AAL Type 1, Class A, pracuje w trybie ATM CBR (*Constant Bit Rate*), synchroniczny (!), połączeniowy, wykorzystywany np. w łączach T1/E1 dla ATM
- ☑ AAL Type 2, Class B, pracuje w trybie ATM VBR-RT (*Real Time-dependent Variable Bit Rate*), wykorzystywany przy Voice over ATM
- ☑ AAL Type 3/4, Class C, pracuje w trybie ATM VBR, asynchroniczny, wykorzystywany przy Frame Relay
- ☑ AAL Type 5, Class D, pracuje w trybie ATM VBR, uproszczenie typu 3/4, asynchroniczny, wykorzystywany przy IP over ATM, LANE, Ethernet Over ATM

PVC i SVC

⌘ Połączenia ATM:

- ☒ PVC (*Permanent Virtual Connection*) - połączenie trwałe, zestawiane ręcznie w przełącznicy ATM. W przypadku PVC konieczne jest podanie tablicy translacji celów do każdego przełącznika (Interfejs Wejściowy +VPI+VCI -> Interfejs Wejściowy +VPI+VCI)
- ☒ SVC (*Switched Virtual Connection*) - połączenie zestawiane automatycznie na podstawie protokołu routowania, podobnie do IP. Konieczne jest określenie adresów AESA NSAP ATM dla wyjść z sieci i ATM i zdefiniowanie procedur poszukiwania ścieżki do przeciwnego wyjścia dla danego adresu IP (użycie protokołu ILMI pozwala na jego odszukanie na podstawie zdalnego adresu IP)

ATM - Protokół ILMI

- ⌘ ILMI - *Integrated Local Managment Interface*
- ⌘ Protokół wspiera zarządzanie trasami w ATM i przekazywanie informacji o adresach w ramach chmury ATM
- ⌘ ILMI wykorzystywany jest dla interfejsów UNI ATM (dla NNI wykorzystywany jest PNNI - Private Network to Network Interface, będący protokołem rutowania ATM)
- ⌘ Konieczne jest zestawienie osobnego kanału (VCC) dla ILMI (domyślnie 0/16)
- ⌘ *Switch#show atm ilmi-status atm 0/0/0*
Interface : ATM0/0/0 Interface Type : Private UNI (Network-side)
ILMI VCC : (0, 16) ILMI Keepalive : Disabled
ILMI State: UpAndNormal
Peer IP Addr: 10.10.10.4
Configured Prefix(s) : 47.0091.8100.0000.0060.3e5a.8f01

ATM - IMA



- ⌘ IMA (*Inverse Multiplexing over ATM*)
- ⌘ Wykorzystanie kilku fizycznych połączeń transmitujących celki ATM w celu zebrania ich w jedno logiczne łącze przekazujące ruch ATM (ATM Cell Scrambling)
- ⌘ Zwielokrotnienie kanałów
- ⌘ Nie jest konieczne zachowanie kolejności połączeń interfejsów fizycznych - celki zostaną prawidłowo rozpoznane
- ⌘ Odporność rozwiązania na awarię – utrata jednego z łączy fizycznych powoduje jedynie spadek przepustowości (IMA automatycznie dostosowuje funkcje ATM Cell Scrambling do nowej sytuacji sprzętu)
- ⌘ Możliwość wyprowadzania kilku łączy IMA z jednego rutera (w różnych kierunkach)

Cisco IOS – Konfigurowanie ATM IMA



- ⌘ Przydział interfejsów do grup:

```
R1(config)#interface ATM0/0
R1(config-if)#no ip address
R1(config-if)#no atm ilmi-keepalive
R1(config-if)#ima-group 0
R1(config-if)#scrambling-payload
R1(config-if)#impedance 120-ohm
R1(config-if)#no shut
```

gdzie powyższa konfiguracja powtarza się wielokrotnie dla kolejnych fizycznych interfejsów ATM łączonych w ima-group

- ⌘ Definiowanie i łącznie grup:

```
R1(config-if)#interface ATM1/ima0
R1(config-if)#no ip address
R1(config-if)#no atm ilmi-keepalive
```

gdzie ATM1/ima0 to wirtualny interfejs powstający w momencie zarejestrowania grupy ima-group 0

Cisco IOS – konfigurowanie ATM IMA



- ⌘ Tworzenie interfejsów na bazie ATM IMA:

```
R1(config-if)#interface ATM1/ima0.1 point-to-point  
R1(config-if)#ip address 200.200.200.1 255.255.255.0  
R1(config-if)#no shut  
R1(config-if)#pvc 10/100  
R1(config-if-pvc)#encapsulation aal5nsap
```

- ⌘ W ramach interfejsu IMA może być tworzone wiele pod-interfejsów, a dla nich definiowane różne adresy IP (z przeznaczeniem do przekazywania ruchu przez różne PVC)

Adaptacja ATM do współpracy z Ethernet i IP

⌘ Standardy:

- ☒ LANE – *LAN Emulation* – tworzenie wspólnego segmentu IP nad sieciami ATM i Ethernet
- ☒ LANE 2.0
- ☒ MPoA - *Multi Protocol over ATM*
- ☒ IP over ATM – tunelowanie IP w chmurze ATM, stosowane najczęściej i omówione wcześniej

⌘ Problemy adaptacji:

- ☒ Konieczność zestawiania połączeń w ATM (w Ethernet nie)
- ☒ Inna długość adresu (6 bajtów w Ethernet, 20 bajtów w ATM)
- ☒ Hierarchia adresacji ATM i problem mapowania tej hierarchii do adresacji Ethernet

ATM - LANE



- ⌘ Emulowana sieć LAN nad ATM (E-LAN). Zasada działania oparta na konwertowaniu ruchu Ethernet <-> ATM poprzez współpracy następujących jednostek:
- ⌘ LES (*LAN Emulation Server*) - serwer kontrolujący procesy emulowania LAN. Zadania: odwzorowanie adresów MAC na ATM, transmisje pomiędzy LEC
- ⌘ BUS (*Broadcast and Unknown Server*) – odpowiednik LES obsługujący rozgłoszenia. Zadania: odwzorowanie adresów rozgłoszenia MAC na ATM, transmisje pomiędzy LEC
- ⌘ LEC (*LAN Emulation Client*) – klient, istnieje co najmniej jeden. Zadania: konwertowanie ruchu Ethernet <-> ATM, zgłaszanie adresów MAC w LES i BUS, pobierania od takich adresacji (dla stacji zdalnych)
- ⌘ LECS (*LAN Emulation Configuration Server*) – udostępnia interfejs konfiguracyjny, w nim są rejestrowane LES i BUS. LECS może obsługiwać wiele E-LAN (każdy E-LAN będzie posiadał swoje serwery LES i BUS)

ATM, LANE

– zapytania o adresy MAC

- ⌘ Z sieci ATM klient LEC otrzymuje 13-bajtowy prefiks NSAP, który jest dopełniany 6 bajtami adresu MAC. 20-ty bajt ma znaczenie lokalne (jest ignorowany przez przełącznik ATM)
- ⌘ Procedura pozyskiwania obcego adresu przez LEC:
 - ☒ LEC wysyła zapytanie do serwera LES
 - ☒ Jeśli serwer LES nie potrafi udzielić odpowiedzi - wysyła zapytanie o dany adres MAC do wszystkich klientów LEC
 - ☒ Jeśli któryś z klientów LEC posiada informacje o danym adresie MAC, to odsyła ją do serwera LES, a ten do LEC, który pytał.

ATM – LANE, konfigurowanie (I)

- ⌘ Serwery (LES, LECS, BUS) są najczęściej utrzymywane w przełącznikach ATM (istnieją też wersje programowe)
- ⌘ LANE jest nadbudowana nad AAL5 (należy uruchomić taką enkapsulację). W konsekwencji warstwy ATM, AAL i LANE będą łącznie odpowiednikiem warstwy MAC Internet Protocol Suite
- ⌘ Uruchomienie serwera LECS w przełączniku ATM: serwer domyślnie używa VPI=1 i VCI=17. Sieć musi posiadać nazwę, LECS musi dysponować adresami serwerów LES i BUS:
Zdefiniowanie w LECS bazy zawierającej adres serwera LES/BUS:

ATM(config)#lane database nazwaLANE

*ATM(lane-config-database)#name nazwaLANE server-atm-address
4700918100000000111112222-111122221111-00*

ATM(lane-config-database)#default-name nazwaLANE

ATM – LANE, konfigurowanie (II)

- ⌘ Zdefiniowanie adresu LECS / aktywowanie LES w przełączniku ATM:

ATM(config)# atm lecs-address-default

47.0091.8100.0000.0011.1111.2222.1111.2222.1111.00

ATM(config)# interface ATM 12/1/0.1 multipoint

ATM(config)# lane server-bus ethernet nazwaLANE

- ⌘ Konfigurowanie LEC w routerze-bramce (router jest fizycznie podłączony do przełącznika ATM zawierającego LECS i LES):

Router (config)#interface atm 2/0

Router (config-if)# no ip address

Router (config)# pvc 0/5 qsaal

Router (config)# pvc 0/16 ilmi

Router (config)# interface atm 2/0.2 multipoint

Router (config-subif)# ip address 20.0.0.1 255.255.255.0

Router (config-subif)#lane client ethernet nazwaLANE

gdzie *pvc 0/16 ilmi* to PVC służące do komunikowania w celu translacji adresów

ATM - MPoA



- ⌘ MPoA jest nadbudową nad LANE (*MultiProtocol over ATM*)
- ⌘ System zakłada użytkowanie komponentów funkcjonujących wyłącznie w ruterach-bramkach jednej sieci LANE (E-LAN). Zmniejsza liczbę urządzeń (koniecznych do użycia) - do dwóch rodzajów:
 - ☒ Serwer MPoA (*MPS - MPoA Server*) - jest odpowiednikiem routera, jego skład wchodzi tzw. NHS (*Next Hop Server*)
 - ☒ Klient MPoA (*MPC - MPoA Client*) – może być innym ruterem (interfejsem routera) lub może funkcjonować w stacji PC posiadającej interfejs ATM. Gdy klient potrzebuje przesłać dane – pyta serwer o konieczność rutowania ich poza E-LAN. Jeśli otrzyma odpowiedź o braku konieczności – zestawia PVC z innym MPC, jeśli jest – wysyła (przez już zestawione PVC) do routera.
- ⌘ Adresacja, którą posługują się MPS i MPC może być dowolna – przeważnie jest to IP lub MAC.

OC-x/SONET



- ⌘ Linia światłowodowa, przeważnie światłowody jednomodowe
- ⌘ SONET (Synchronous Optical NETwork)
- ⌘ SDH (Synchronous Digital Hierarchy) - wariant europejski
- ⌘ OC-x - Optical Carrier, x - oznacza różne prędkości::
OC-1 - 51,8 Mbps, OC-3 - 155 Mbps, OC-12 - 622 Mbps, OC-24 - 1244 Mbps, OC-48 - 2488 Mbps, OC-192, OC-768
- ⌘ Wiele różnych konfigurowalnych systemów synchronizacji (local timing, line-timing, hybrydowe w przypadku zanikania sygnału itp.)
- ⌘ Alternatywne systemy ramek (SONET amerykański lub SDH europejski) - typy ramek: STS (dla SONET) lub STM (dla SDH) - najczęściej 27 bajtów + payload

Cable Modem



- ⌘ System do dystrybucji danych używa okablowania dedykowanego dla telewizji (CATV *Cable Television*) z wykorzystaniem wysokich częstotliwości
- ⌘ Typowo - zastosowanie jako punkt dostępu domowego, lecz także dla mniejszych korporacji (*Branch Office Access*)
- ⌘ Typowy sprzęt do łączy:
 - ⏏ xPON - *xPassive Optical Network* – x to najczęściej pojedynczy światłowod (*Single-Fiber POS*) z wykorzystaniem techniki *Wavelength Multiplexing* (do rozdzielania sygnału nie są wymagane zasilane urządzenia elektryczne)
 - ⏏ HFC - *Hybrid Fibre-Coaxial* - używa standardu DOCSIS
- ⌘ Najczęściej w kierunku „do klienta” na potrzeby transmisji dzielone jest pasmo wybranego kanału telewizyjnego (pomiędzy wielu klientów). W przeciwnym kierunku – modemy wykorzystują szczeliny czasowe przydzielane przez operatora.

Cable Modem – standardy



⌘ Przykłady standardów sieci dla Cable Modem:

- ☒ DOCSIS/EuroDOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specification - bazujący na Cable Modem Termination System (CMTS) u operatora i Cable Modem (CM) jako urządzeniu abonenckim. Typowe przepustowości (dla każdego CM) :
 - ☒ 25 Mbps / 2 Mbps - DOCSIS 1.0/1.1
 - ☒ 25 Mbps / 15 Mbps - DOCSIS 2.0
 - ☒ 512 Mbps / 45 Mbps - DOCSIS 3.0
- ☒ DVB/DAVIC - Digital Video Broadcasting (DVB) and Digital Audio Visual Council (DAVIC)
- ☒ IEEE 802.14 – bazujący na ATM, standard-prekursor obecnie stosowanych
- ☒ CDLP – system autorski motoroli, wyparty przez DOCSIS

Cable Modem

– serwowanie usługi (I)



- ⌘ Rutery dostarczające usługi Cable Modem noszą potoczną nazwę *headend* lub bardziej formalnie: CMTS (*Cable Modem Termination System*). W przypadku firmy Cisco rutery te oznaczono akronimem UBR – *Universal Broadband Router*.
- ⌘ Rutery takie otrzymują sygnał telewizji kablowej (w kanałach o szerokości 6 lub 8 MHz) i w zakresie częstotliwości 54-550 MHz). W jednym kanale częstotliwościowym mieści się jeden telewizyjny program analogowy (PAL, SECAM, NTSC) lub kilka cyfrowych. Sygnał ten podawany jest do rutera najczęściej kablem koncentrycznym w celu przekazania dalej (po zmiksowaniu z sygnałami w pasmach częstotliwości przeznaczonych dla danych).
- ⌘ Rutery dysponują też szybkim łączem internetowym (światłowodowym) – potrzebnym dla usług *Internet over Cable*

Cable Modem

– serwowanie usługi (II)

- ⌘ Przy użyciu kolejnych łącz koncentrycznych (a w nowszych wersjach – światłowodowych) rutery wyprowadzają komunikację do modemów. Każde takie łącze wyprowadzające sygnał jest fizycznie podłączone do wielu odbiorców i może obsługiwać dużą ilość modemów. Zespolony sygnał w łączy zawiera sygnał telewizyjny, ruch sieciowy do poszczególnych modemów (*downstream*) oraz ruch sieciowy od poszczególnych modemów do *headend* (*upstream*)
- ⌘ Aby stworzyć sygnał zespolony - w medium koncentrycznym prowadzonym do modemów stosowana jest technika *Frequency Division Multiplexing (FDM)*. Kanały *upstream* są umieszczane w dolnym zakresie częstotliwości, kanały *downstream* - górnym. Częstotliwości środkowe zajmuje sygnał telewizyjny i dźwiękowy.

<i>upstream</i>	<i>TV + FM</i>	<i>downstream</i>	
5-42	54 - 550	550-750	MHz

Cable Modem

– serwowanie usługi (III)



- ⌘ Aby możliwe było obsłużenie dużej liczby modemów, dodatkowo w każdym z kanałów *upstream* stosowana jest technika TDM (*Time Division Multiplexing*) – kanał jest przydzielany dla danego modemu tylko na chwilę (na żądanie, gdy są dane do wysłania). Owa chwila to tzw. *minislot*.
- ⌘ Gdy kanał jest współdzielony czasowo z innymi modemami, modemy te muszą bardzo precyzyjnie dobierać czasy nadawania, aby wysyłane dane po dotarciu do *headend* mieściły się w *minislot*. Wcześniej muszą poznać dystans dzielący je od *headend* (skutkujący różnymi opóźnieniami). Używają tu procedury o nazwie *ranging*, polegającej na pomiarze *Round Trip Time* specjalnie wysłanego w tym celu pakietu.

Cable Modem

– procedura inicjalizacji



- ⌘ Gdy modem zostanie podłączony do kabla - rozpoczyna skanowanie kanałów *downstream* w poszukiwaniu ramek wysyłanych okresowo przez *headend* i informujących, o bieżącym stanie instalacji (przede wszystkim – o wolnych kanałach)
- ⌘ Następnie przy użyciu wygranego wolnego kanału *upstream* modem zgłasza swoją obecność
- ⌘ W odpowiedzi *headend* przesyła mu dane konfiguracyjne o przydzielonym kanale *upstream i downstream*, oraz informację o tym, kiedy na tym kanale może nadawać lub czytać dane (w przypadku DOCSIS 3.0 możliwe jest przydzielanie wielu kanałów dla tego samego modemu). Ponieważ każdy modem na potrzeby usług *Internet over Cable* otrzymuje na wyłączność unikatowo dobrany udział w kanale częstotliwościowym, dane do lub od poszczególnych modemów nie ulegną wymieszaniu. Nie są też potrzebne żadne skomplikowane urządzenia filtrujące ruch pomiędzy *headend* a modemami.

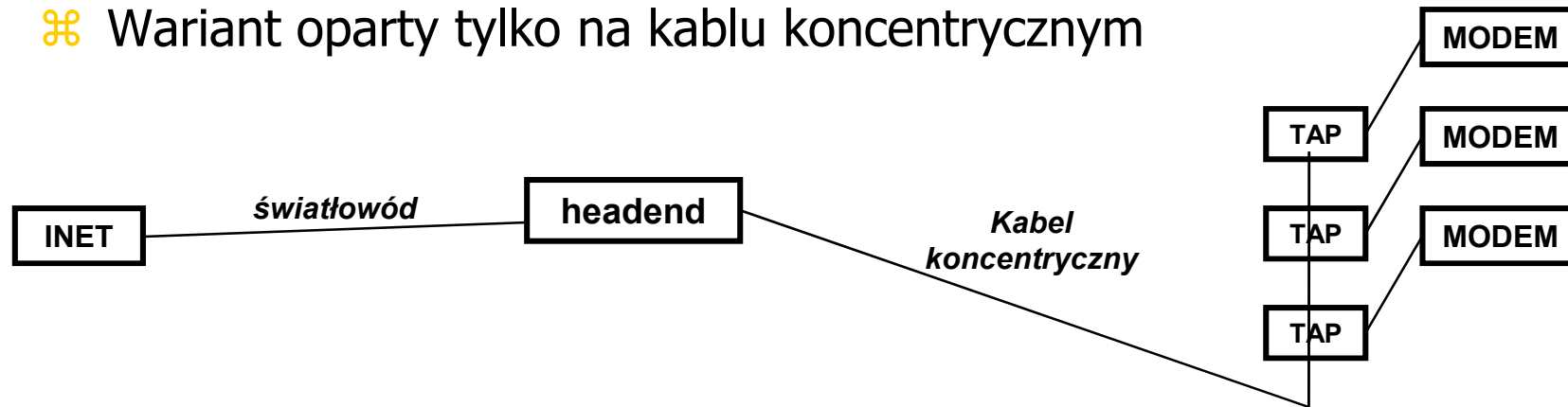
Internet over Cable



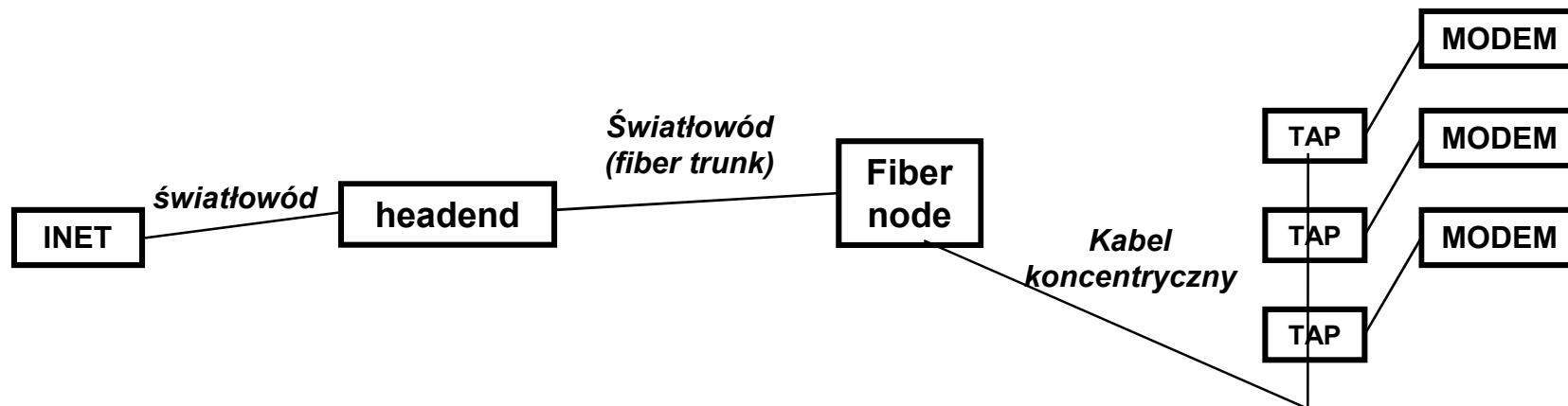
- ⌘ W nowoczesnych instalacjach pierwszy odcinek łączy pomiędzy *headend* a modemami jest prowadzony za pośrednictwem światłowodu (HFC – *Hybrid Fiber Coax*). Kanały są wówczas kodowane w strumieniu datagramów. Następnie sygnał jest konwertowany dla medium koncentrycznego (w urządzeniach o nazwie *fiber node*) i w takiej postaci trafia do modemów
- ⌘ Każdy modem podłączony jest do kabla koncentrycznego w topologii magistrali za pośrednictwem urządzenia o nazwie *tap*. Sygnał może być też rozdzielany do wielu kabli prowadzonych indywidualnie do odbiorców (topologia gwiazdy z centralną rozdzielczą w centrum)
- ⌘ W starszych instalacjach – sygnał pomiędzy *headend* a modemami dostarczany był tylko za pomocą kabla koncentrycznego.
- ⌘ Jedna instalacja obejmuje 500-2000 modemów. Ograniczeniem są tu możliwości techniczne dostarczania usług internetowych (TV można serwować w dowolnej skali, gdyż ten sam sygnał trafia do odbiorców)

Internet over Cable, schemat instalacji

⌘ Wariant oparty tylko na kablu koncentrycznym



⌘ Wariant HFC (*Hybrid Fiber Coax*)



E-carrier/T-carrier

- ⌘ Łączy point-to-point wysokiej przepustowości z multipleksowaniem
- ⌘ Dwa warianty ramek (stad nazwa):
 - ⊞ E-carrier - ramka europejska, 256 bitów
 - ⊞ T-carrier - ramka (US, Japonia), 193 bity
- ⌘ Przykłady:
 - ⊞ E1 / T1 (Digital Signal 1, DS1), 2,048 Mbps lub 1,544 Mbps
 - ⊞ E3 / T3 (Digital Signal 3, DS3), 34,36 Mbps lub 44,73 Mbps
- ⌘ E-Carrier/T-Carrier - bazują na ścisłych szczelinach czasowych (*timeslot*) dla transmisji paczek danych przynależnych do kanałów przeplatanych transmisjami danych kontrolnych
- ⌘ Sygnalizacja elektryczna dalekiego zasięgu, wiele kanałów cyfrowych definiowanych na skutek podziału czasu transmisji na *timeslots*, kabel zawsze full duplex (dwa kable koncentryczne lub dwie pary miedziane)

Cisco IOS – konfigurowanie E1 - podział na kanały

- ⌘ Channel group jest wiązany z pod-interfejsem IP:

```
Router(config)#controller e1 1/0
Router(config-controller)#linecode ami
Router(config-controller)#framing crc4
Router(config-controller)#clock source internal
Router(config-controller)#channel-group 0 timeslots 1 – 15
Router(config-controller)#channel-group 2 timeslots 16 – 17
Router(config-controller)#exit
```

- ⌘ Konfigurowanie pod-nterfejsów IP i przypisanie do channel-group:

```
Router(config)#interface serial 1/0:0
Router(config-if)#ip addr 200.200.200.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial 1/0:2
Router(config-if)#ip addr 200.200.201.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
```

Multiplexing (Muxing)



- ⌘ Techniki agregowania wielu sygnałów cyfrowych lub analogowych w jednym współdzielonym medium
- ⌘ Urządzenia: multiplexer (MUX) – agreguje sygnały we wspólnym medium, demultiplexer (DMX, DEMUX) – odtwarza pierwotne sygnały
- ⌘ Możliwość zagnieżdżania tej techniki. Wówczas medium nosi nazwę kanału komunikacyjnego (w nim mogą być kolejne kanały)
- ⌘ W niektórych wariantach możliwość prowadzenia wybiórczej agregacji lub odtwarzania sygnałów (np. MUX dodający kanały do już istniejącego medium - wykorzystując wolne szczeliny czasowe)
- ⌘ Inverse multiplexing (IMUX) – technika transmisji jednego sygnału przez wiele (najczęściej identycznych pod kątem kategorii i przepustowości) mediów.

Multiplexing – popularne rodzaje



- ⌘ *Space-division multiplexing* (SDM) – istnieje wiele fizycznych linii w medium (rdzeni światłowodu, przewodów elektrycznych) przeznaczonych do transmisji poszczególnych sygnałów
- ⌘ *Frequency-division multiplexing* (FDM) – sygnały transmitowane są na bazie różnej częstotliwości bazowej w medium (np. DSL)
- ⌘ *Time-division multiplexing* (TDM) – sygnały transmitowane są przez medium naprzemiennie w ściśle określonych przedziałach czasu (szczelinach czasowych, *time-slots*) współdzieląc je (np. E-carrier, T-carrier)
- ⌘ *Code division multiplexing* (CDM) – przepustowość medium jest wielokrotnie wyższa niż potrzebna dla pojedynczego sygnału. Treść kilku sygnałów jest kodowana bitowo w jeden sygnał zespolony i uzupełniana o informację umożliwiającą cofnięcie tego procesu.
- ⌘ Inne: transmisje wielomodowe, polarization division itp.

Testowanie łącz i nadbudowa warstwy II ISO OSI

- ⌘ Urządzenia E-carrier/T-carrier występują w wariantach:
 - ☒ Clear channel – dostarczając łącze szeregowe do nadbudowy w kolejnej warstwie (drugiej)
 - ☒ Ze sprzętowym mechanizmem ramkowania (najczęściej ATM) – urządzenia wypełniają już funkcjonalność warstwy drugiej
- ⌘ Techniki testowania łącz:
 - ☒ Testowanie modułów poprzez aktywację trybu *Loopback* (połączenie nadajnika i odbiornika) osiągane poprzez:
 - ☒ faktyczne fizyczne zwarcie kablem gniazd TX i RX, lub
 - ☒ zaprogramowanie układu w module interfejsu:
Router(config-controller)#loopback local
 - ☒ Testowanie samego łącza sygnałami BERT (Bit Error Rate Test):
R1(config-controller)#bert pattern 2^20 interval 1
R2(config-controller)#bert pattern 2^20 interval 1

Standardy T-carrier/E-carrier

- ⌘ Tabela przedstawia przepustowości i liczby kanałów (w Mbps, w nawiasach podano liczby kanałów, po nawiasach – inne nazwy danych technologii):

	T-carrier,US	T-carrier,Japan	E-carrier
Level-zero	0.064(1) DS0	0.064(1)	0.064(1)
First level	1.544 (24) DS1, T1	1.544 (24)	2.048(32) E1
Second level	6.312 (96) DS2 ,T2	6.312 (96)	8.448(128) E2
Third level	44.736 (672) DS3, T3	32.064(480)	34.368(512) E3
Fourth level	274.176 (4032) DS4	97.728(1440)	139.264(2048) E4
Fifth level	400.352 (5760) DS5	565.148(8192)	565.148(8192) E5

Użytkowanie T-carrier/E-carrier



- ⌘ Łączy point-to-point średniego i długiego zasięgu (poprzez serię *repeaterów*)
- ⌘ Dystrybucja sygnału do klienta końcowego z użyciem pary miedzianej lub dwóch kabli koncentrycznych (wtyk BNC)
- ⌘ Stosuje się urządzenia zwane multiplekserami (MUX), oraz demultiplekserami (DEMUX) – agregujące sygnały T-carrier/E-Carrier w jednym strumieniu (łączy). W przypadku T-carrier/E-carrier stosuje się tu *Time-division Multiplexing*. Zagregowany strumień może być przekazywany nad inną technologią łącza fizycznego (np. SONET).
- ⌘ Agregowanie następuje zgodnie z hierarchią poziomów (np. DS1 zawiera wiele kanałów DS0) – ramki są kompatybilne

DSL (I)

- ⌘ DSL (*Digital Subscriber Line*)
- ⌘ Modem DSL łączy się z urządzeniem DSLAM (*DSL Access Multiplexer*) u operatora-dostawcy usług. Urządzenie to przeprowadza łącza hurtowo do technologii ATM (klasyczny DSLAM) lub innych (E-carrier, Ethernet)
- ⌘ Wykorzystanie pasm dla przekazu - dolne pasmo to analogowy przekaz dźwięku (dla POTS), górne - danych cyfrowych (tu użycie wielu częstotliwości harmoniczných)
- ⌘ Rodzaje:
 - ⏏ DSL - pasmo duplex, do 160 kbps
 - ⏏ HSDL (*High*), SDSL (*Single*) - pasmo duplex, do 2048 kbps
 - ⏏ ADSL (*Asymmetric*)- do 9 Mbps downstream, do 640 kbps upstream
 - ⏏ VDSL (*Very high*)- do 53 Mbps downstream, do 13 Mbps upstream
 - ⏏ VDSL2 – dalsza wersja VDSL, nie zakłada maksymalnego strumienia

DSL (II)



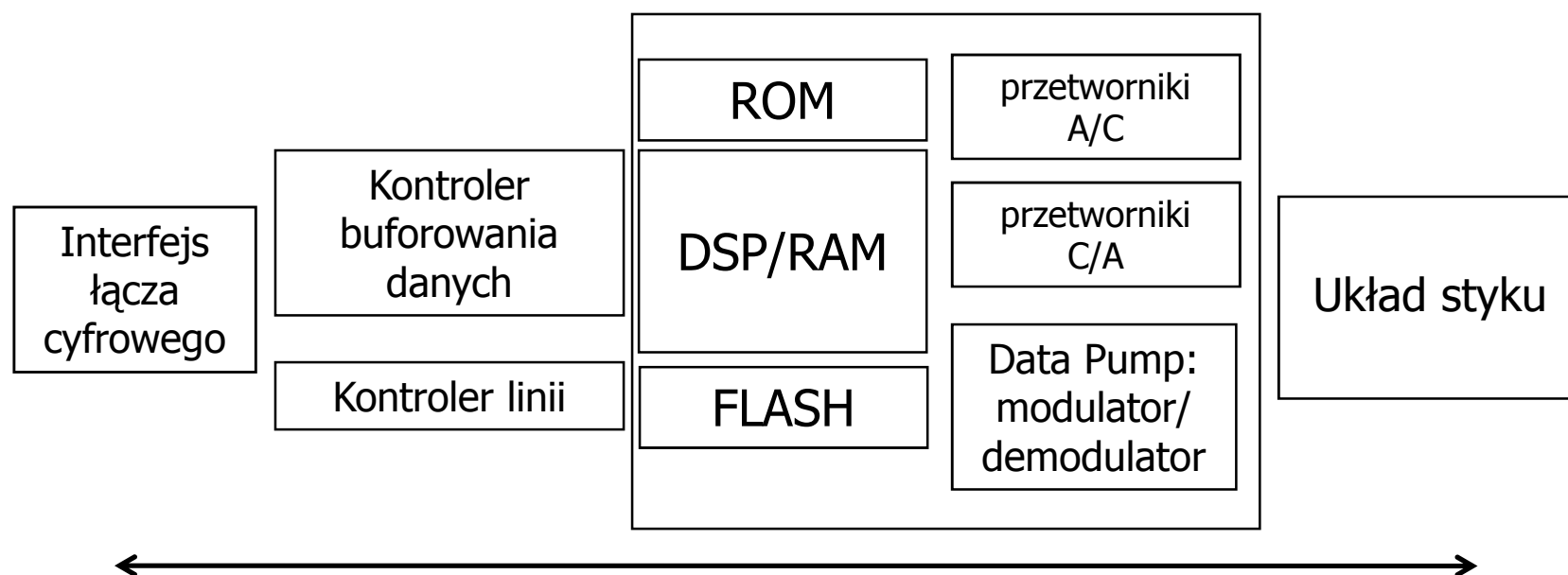
- ⌘ Zasięg modemów: 3 - 6 km
- ⌘ Transmisja danych szerokopasmowa, w pasmach 0-120 kHz (DSL, współdzielenie pasma z telefonem), 80-240 kHz dla SDSL, HDSL, 30-1104 kHz dla ADSL, VDSL, VDSL2
- ⌘ W przypadku ADSL, VDSL, VDSL2 stało się możliwe także użycie w warstwie łącza danych protokołu ATM (obok Ethernet). Nadal zestawiane są trzy kanały logiczne (upstream, downstream, telefon)
- ⌘ Typowa struktura warstw nad ADSL/VDSL:
 - ⏏ W łączy danych stosowane są ATM lub Ethernet, nad nimi nadbudowany jest PPP (czyli PPPoE lub PPPoA), tworzący tunel dla ruchu IP
 - ⏏ W PPP wykorzystano funkcjonalność umożliwiającą autoryzację stacji (PAP, CHAP)

Modemy w technologiach WAN - zasada działania



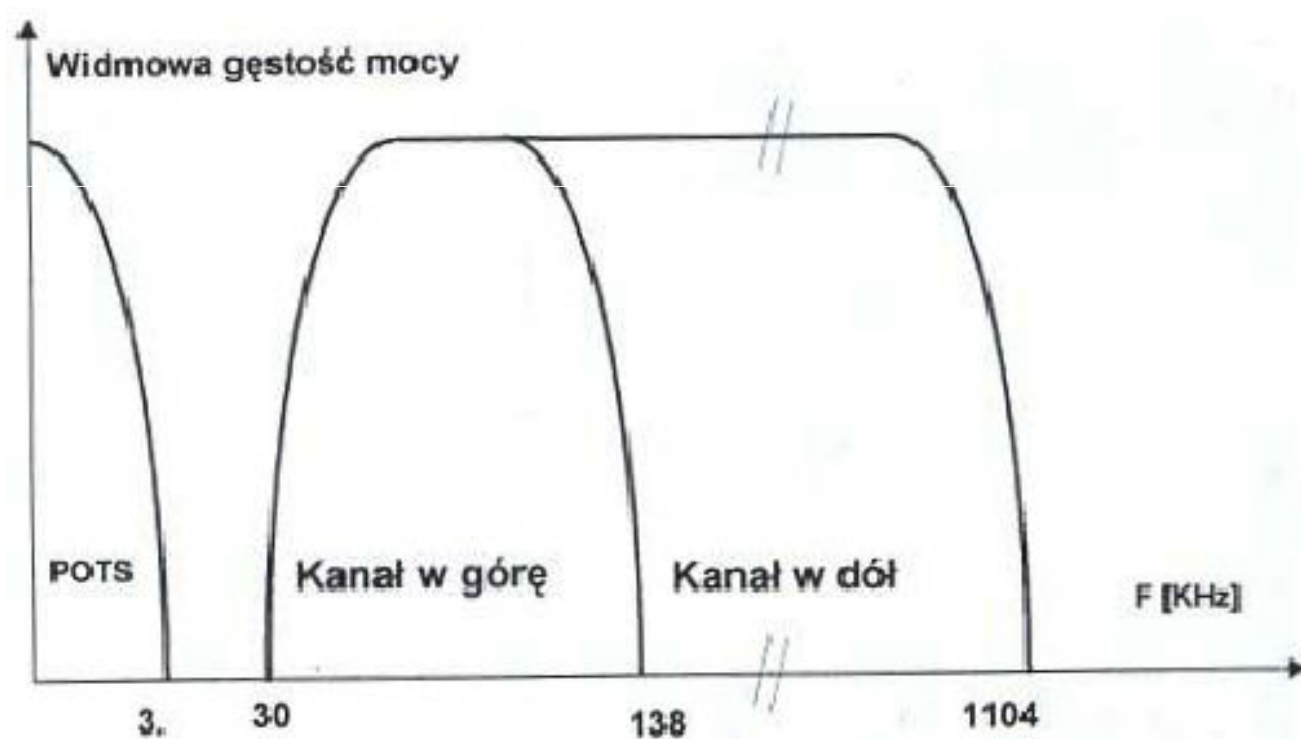
- ⌘ Modem- nazwa pochodzi od słów *MOdulation-DEModulation*
- ⌘ Transmisja danych poprzez sieć analogową
- ⌘ Główny moduł - tzw. *Data Pump* - układ służący do modulacji i demodulacji sygnałów analogowych, zawiera procesor sygnałowy (DSP) bazujący na zakodowanych programowo procedurach modulacji
- ⌘ Podłączenie do linii analogowej (najczęściej POTS) za pomocą tzw. układu styku, odpowiadającego za izolację modemu od linii
- ⌘ Opcjonalny dialer dla PTSN (impulsowe lub tonowe wybieranie numerów)

Modem – schemat ogólny



DSL (III)

- ⌘ Kanały DSL w zakresach swoich częstotliwości (przykład dla ADSL)



SDSL



- ⌘ SDSL - *Symmetric Digital Subscriber Line*
- ⌘ Pasma dzielone równomiernie w obydwu kierunkach
- ⌘ Brak współdzielenia z innymi technologiami - nie ma możliwości użycia niskich częstotliwości dla telefonii
- ⌘ Stosowany w przypadku posiadani linii dzierżawionej – leased line
- ⌘ Warianty implementacji SHDSL (połączenie między routerami SHDSL):
 - ☒ Mostek (warstwy druga ISO OSI)
 - ☒ Niezależny segment sieci IP (warstwa trzecia ISO OSI)
- ⌘ G.SHDSL - działa w przedziale 192 kbps to 2,312 kbps na jednej parze miedzianej, oraz w przedziale 384 kbps to 4,624 kbps na dwóch
- ⌘ Różna enkapsulacja w warstwie drugiej: ATM, ISDN, E1, Ethernet

Cisco IOS – SDSL, pseudo-wire, ATM

- ⌘ Konfigurowanie DSL jako pseudo-wire (mostek). Budowanie mostka pomiędzy dwoma interfejsami Ethernet (w dwóch urządzeniach) poprzez łącze DSL :

```
Router(config)#bridge irb
```

```
Router(config)#interface Ethernet 0
```

```
Router(config-if)#bridge-group 1
```

```
Router(config-if)#hold-queue 100 out
```

```
Router(config-if)#interface ATM
```

```
Router(config-if)#no atm ilmi-keepalive
```

```
Router(config-if)#dsl equipment-type CO
```

```
Router(config-if)#dsl operating-mode GSHDSL symmetric annex A
```

```
Router(config-if)#dsl linerate AUTO
```

```
Router(config-if)#bridge-group 1
```

```
Router(config-if)#pvc 0/35
```

Cisco IOS – SDSL, pseudo-wire, ATM

- ⌘ Nadbudowa interfejsu Ethernet i IP na mostku (BVI). Wirtualny interfejs mostka (BVI1) pojawia się w ruterze w momencie utworzenia bridge-group 1.

Router(config)#interface BVI

Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

Router(config-if)#ip forward-protocol spanning-tree

Router(config-if)#exit

Router(config)#bridge 1 protocol ieee

Router(config)#bridge 1 route ip

Pomimo stosowania symetrycznego DSL jedna ze stron (urządzenie) jest skonfigurowana jako CPE, druga – jako CO:

dsl equipment-type CO

lub

dsl equipment-type CPE

Cisco IOS – DSL na bazie kontrolera ATM



⌘ Konfigurowanie kontrolera oraz interfejsu ATM:

```
Router(config)#controller DSL 0/1
Router(config-controller)#dsl-mode shdsl symmetric annex A
Router(config-controller)#mode atm
Router(config-controller)#line-term cpe
Router(config-controller)#line-mode auto
Router(config-controller)#no sh
Router(config-controller)#exit
Router(config)#interface atm 0/0
Router(config-if)#ip address 200.200.200.1 255.255.255.0
Router(config-if)#atm ilmi-keepalive
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#pvc 1/40
Router(config-if-pvc)#protocol ip 200.200.200.2 broadcast
Router(config-if-pvc)#encapsulation aal5snap
```

EFM



- ⌘ Inna, stosowana nazwa dla *Ethernet in the First Mile*: LRE (*Long Reach Ethernet*)
- ⌘ Warianty:
 - ☒ EFM Copper (EFMC) – na bazie istniejącego okablowania Cat3 – Cat5
 - ☒ EFM Fiber (EFMF) – na bazie światłowodów jednomodowych
 - ☒ EFM PON (EFMP) – na bazie światłowodów jednomodowych i rozdzielania optycznego sygnałów multipleksowanych (PON – *Passive Optical Network*)
 - ☒ EFM Hybrid (EFMH) – mieszane
- ⌘ Technologia często łączona z innymi rozwiązaniami (w różnych warstwach OSI): ATM
- ⌘ Standaryzowany przez IEEE 802.3ah

EFM - EPON



- ⌘ EPON – *Ethernet Passive Optical Network*
- ⌘ Rozwiązanie dostępne również dla ATM (pod nazwą ATM PON)
- ⌘ Poza pasywnymi spliterami i łącznikami sygnału standaryzacja EPON zakłada jedynie użycie aktywnych:
 - ☒ Po stronie klienta: ONU (*Optical Network Unit*)
 - ☒ Po stronie operatora: OLT (*Optical Line Termination*) obsługujący do 64 ONU
- ⌘ Ramki w kierunku do klienta są rozdzielane (pasywny splitter) do wszystkich klientów ONU i tam dopiero są filtrowane
- ⌘ Ramki w kierunku do klientów są wysyłane z użyciem TDM (Time Division Multiplexing), miksowane pasywnie w łączniku i rozpoznawane w OLT na podstawie zliczania slotów czasowych
- ⌘ Technologię łączy się często z przekazem mpeg wykorzystując trzy długości fal (1510nm:downstream, 1550nm:mpeg, 1310:upstream)

SATELITARNE Sieci WAN



- ⌘ Obsługa obszarów o niskim zaludnieniu i bez infrastruktury
- ⌘ Szybkie podłączenie użytkownika do systemu i globalny zasięg usług
- ⌘ Możliwość stosowania trybu broadcast do multimediiów (DVB - *Digital Video Broadcasting*), Broadband Interactive (BBI) System
- ⌘ Klient dostaje współrzędne kierunkowe satelity z którym się łączy
- ⌘ Dwa typy satelitów: LEO - *low orbit*, GEO - *geostacjonary*
- ⌘ Propagacja sygnału na drodze host-satelita-host - około 0,5 sekundy

Internetowe systemy satelitarne



- ⌘ Początki - system *Iridium* (Motorola) złożony z 66 niskoorbitalnych satelitów okołoziemskich - bezprzewodowa łączność - telefaksy, pagery, transmisja danych, transmisja dźwięku. Prędkość transmisji z urządzenia zoptymalizowana dla przesyłu głosu (około 3,2 Kbps). Rozpoczął funkcjonowanie około 1998 r.
- ⌘ Obecnie istnieje kilka ogólnosiwiatowych systemów dostarczających usługi przesyłowe poprzez przekaźnik satelitarne
- ⌘ Popularne warianty konfiguracji:
 - ⏏ Stacjonarne - łącze wychodzące od klienta (*upload*) to linia naziemna, łącze przychodzące (*download*) - sygnał satelitarne
 - ⏏ Terenowe - obydwa kierunki w łączu obsługiwane za pośrednictwem sygnału satelitarnego

Systemy satelitarne - **TELEDESIC**



- ⌘ Szerokopasmowy satelitarne system transmisji danych
- ⌘ Wykorzystujący układ satelitów na orbitach LEO - 288 satelitów (plus 36 zapasowych) na 12 orbitach, wysokość orbit to 1440 km
- ⌘ Teoretycznie globalny zasięg
- ⌘ Szerokopasmowa transmisja danych 19-29 GHz
- ⌘ Zakładany minimalny kąt elewacji terminala na satelitę 40 stopni
- ⌘ Satelity posiadają łącza optyczne lub mikrofalowe i komunikują się pomiędzy sobą (rutowanie z przetwarzaniem ścieżek)
- ⌘ Bramki na ziemi pośredniczą w konwersji danych z adaptacją do protokołów naziemnych (IP/TCP, ATM)
- ⌘ System posiada globalne naziemne centrum kontroli (NOCC - *Network Operations Control Center*)

Systemy satelitarne - TELEDESIC - terminale



- ⌘ Terminale są tutaj zarówno stacjonarne jak i przenośne
- ⌘ Tryb transmisji: MFTDMA (*Multi-frequency Time Division Multiplexing Access*) w łączu w dół i ATDMA (*Asynchronous TDMA*) w łączu w górę
- ⌘ Przesył: łącze w dół - do 64 Mbs, łącze w górę - do 2 Mbps (na żądanie, gdyż standardowo 16 kbps)
- ⌘ Anteny: płaskie sterowane lub paraboliczne o średnicy 30 cm
- ⌘ Regulacja mocy nadawanej w zależności od warunków propagacyjnych (np. pogoda)
- ⌘ Konieczność precyzyjnego repozycjonowania anteny

Systemy satelitarne - **SKYBRIDGE**



- ⌘ Szerokopasmowa satelitarna sieć dostępowa - wykorzystanie satelitów na orbitach LEO - 80 satelitów LEO na wysokości 1469 km
- ⌘ Oparta na transmisji ramek ATM
- ⌘ Pasma częstotliwości 10 - 18 GHz
- ⌘ Satelity nie posiadają łączy między satelitarnych
- ⌘ Szerokopasmowa transmisja danych od 16kb/s do 2 Mb/s
- ⌘ (łącze w górę) i 20 Mb/s (łącze w dół)
- ⌘ Pokrycie obszarów do 68 stopni szerokości geograficznej (przy minimalnym kącie elewacji anteny terminala 30 stopni)
- ⌘ Satelity nie prowadzą analizy sygnałów (są tylko zwykłymi repeaterami)
- ⌘ System ciągle rozbudowywany

Systemy satelitarne - **SKYBRIDGE - terminale**



- ⌘ Transmisja pakietowa oparta na ATM
- ⌘ Dwa tryby:
 - ☒ Terminal indywidualny: łącze w górę - do 2 Mbps, łącze w dół - do 20 Mbps
 - ☒ Terminal zbiorowy: łącze w górę - do 10 Mbps, łącze w dół - do 100 Mbps
- ⌘ Możliwość śledzenia dwóch satelitów jednocześnie
- ⌘ Anteny paraboliczne, bardzo kompaktowe więc mobilne

Systemy satelitarne - EUROSKYWAY



- ⌘ Europejska satelitarna sieć szerokopasmowej transmisji
- ⌘ Przepustowość do 32 Mb/s dla każdego klienta
- ⌘ Pięć satelitów geostacjonarnych pokrywających Europę, Płn. Afrykę, bliski Wschód
- ⌘ Łączy i rutowanie pomiędzy satelitami
- ⌘ Pasmo 20/30 GHz dla łącza satelita-ziemia i 56/64 GHz pomiędzy satelitami
- ⌘ Anteny paraboliczne
- ⌘ MFTDMA (*Multi-frequency Time Division Multiplexing Access*)